Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών

1η Εργαστηριακή Άσκηση

Ομάδα 42: Νικόλαος Λοβέρδος (03120442)

Δημήτριος Μιχαλακόπουλος (03120229)

Βάρδια Γ: 12:00-13:30

Σχολή: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ζήτημα 1.1

Στο αρχείο Ex1.asm του zip βρίσκεται το ζητούμενο πρόγραμμα μαζί με τα απαραίτητα σχόλια. Αρχικά γράφουμε μια ρουτίνα που προκαλεί καθυστέρηση 1ms (delay_inner), η οποία καλείται όσες φορές ορίσει ο χρήστης στο ζεύγος καταχωρητών r24-r25. Επιπλέον, επειδή χρειάζεται να πολλαπλασιάσουμε την καθυστέρηση με την συχνότητα του μικροελεγκτή (16 MHz) πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της υπερχείλισης για είσοδο μεγαλύτερη του 4096 (2^{12}). Για αυτό το λόγο διαιρούμε με το 16 την είσοδο του χρήστη και με επανάληψη καλούμε 16 φορές την wait_x_msec αντί για μία. Τέλος, για να μετρήσουμε την καθυστέρηση στην προσομοίωση βάζουμε 2 breakpoint, ένα πριν και ένα μετά τις κλήσεις της ρουτίνας καθυστέρησης.

Ζήτημα 1.2

Στο αρχείο Ex2.asm του zip βρίσκεται το ζητούμενο πρόγραμμα μαζί με τα απαραίτητα σχόλια. Αρχικά, στους καταχωρητές r16-r19 αρχικοποιούμε τις τιμές των λογικών μεταβλητών A, B, C και D και στους καταχωρητές r20-r23 τα αντίστοιχα increments τους. Στην συνέχεια, με πράξεις καταχωρητών υλοποιούμε τις ζητούμενες λογικές συναρτήσεις και αυξάνουμε τις τιμές των μεταβλητών. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται 6 φορές και έτσι προκύπτει ο παρακάτω πίνακας:

A	B	C	D	F0	F1
0x51	0x41	0x21	0x01	0xEF	0xDF
0x52	0x43	0x24	0x05	0xEB	0xDB
0x53	0x45	0x27	0x09	0xE5	0xD3
0x54	0x47	0x2A	0x0D	0xE7	0xD5
0x55	0x49	0x2D	0x11	0xEB	0xC7
0x56	0x4B	0x30	0x15	0xEB	0xCB

Για να μετρήσουμε τις τιμές των λογικών συναρτήσεων βάζουμε δύο Watches για τους καταχωρητές των εξόδων r25 και r26, και ένα breakpoint στο τέλος της κάθε επανάληψης.

Ζήτημα 1.3

Στο αρχείο Ex3.asm του zip βρίσκεται το ζητούμενο πρόγραμμα μαζί με τα απαραίτητα σχόλια. Αρχικά, χρησιμοποιούμε τον κώδικα του ζητήματος 1.1 για την ρουτίνα καθυστέρησης. Για την κίνηση του βαγονέτου προς τα αριστερά κάνουμε right shift την έξοδο αφού καλέσουμε την ρουτίνα καθυστέρησης για 1s. Αντίστοιχα, η κίνηση του βαγονέτου προς τα δεξιά γίνεται με left shift. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε ένα counter για να καταλάβουμε πότε βρισκόμαστε σε ακριανό bit ώστε να καλέσουμε την ρουτίνα καθυστέρησης για επιπλέον 1s, δηλαδή συνολικά για 2s, και να αντιστρέψουμε την τιμή του T flag του SREG ανάλογα με την κατεύθυνση κίνησης του βαγονέτου. Η προσομοίωση του βαγονέτου έγινε με ένα bit της θύρας εξόδου PORTD άρα για να το παρακολουθήσουμε στο simulation εισάγουμε ένα Run Time Watch για την PORTD.